

Titre du travail de maturité ici sur deux lignes

TRAVAIL DE MATURITÉ

Auteur

Mathurin Velas

Mentor

Dimitri Gurtner

Gymnase de Bienne et du Jura bernois

Octobre 2026

Résumé

Remerciements

Merci à ...

Table des matières

Remerciements	2
1 Introduction	5
2 developpement	5
2.1 Internet et son fonctionnement	5
2.2 TCP	6
2.2.1 Couche de liaison de données	6
2.2.2 Couche Internet	6
2.2.3 Couche de transport	6
2.2.4 Couche applicative	7
2.3 Attaque DOS	7
A Annexe A : Données complémentaires	9

Table des figures

1 Introduction

2 developpement

2.1 Internet et son fonctionnement

Internet est un réseau connectant un grand nombre d'ordinateurs les uns avec les autres. Cette connexion se fait par des fils, comme la fibre optique, le cuivre (DSL) ou par la connexion aux satellites. Deux ordinateurs connectés à ce fil peuvent communiquer. Les serveurs sont des ordinateurs fournissant un service accessible par Internet. Les pages web sont des fichiers contenus dans le disque dur de ces serveurs. Chaque serveur possède une adresse de protocole différente ou, communément appelée, IP. Les adresses de protocole fonctionnent comme une adresse postale, les IP aident les serveurs à se trouver entre eux. Exemple d'IP : 72.14.201.100. Ces IP peuvent être assignées à des noms, comme google.com, outlook.com, etc.

Mais comment cela marche-t-il ? L'ordinateur que vous possédez à la maison n'est pas un serveur, car il n'est pas connecté directement à Internet. Les ordinateurs que nous utilisons tous les jours sont appelés clients, car leur connexion à Internet est indirecte. Ils passent d'abord par un fournisseur d'accès Internet (ISP), qui lui va être connecté à Internet

Exemple :

Nous voulons visiter "outlook.com", qui est un service de messagerie hébergé sur des serveurs de Microsoft. Celui-ci est connecté à un ISP. Prétendons que nous utilisons la fibre optique. Notre ordinateur envoie une requête à notre ISP qui passe par Internet et ensuite arrive jusqu'aux serveurs de Microsoft.

Si nous voulons envoyer un mail, et que nous utilisons gmail.com mais que le destinataire possède outlook.com. Notre ordinateur va envoyer la requête via notre ISP qui lui va contacter les serveurs de Gmail. Gmail va se connecter aux serveurs de Microsoft qui vont stocker les informations et les transmettre au destinataire.

Nous avons parlé d'envoyer des informations d'un point à l'autre, mais pas comment cette information est transmise. Quand un e-mail, une image ou une page web traverse Internet, les ordinateurs découpent l'information en plus petites pièces, elles sont appelées "paquets". Quand l'information arrive au destinataire, les paquets sont réassemblés dans le bon ordre pour reformer l'e-mail, l'image ou encore une page web.

Mais comment nos paquets ne se retrouvent-ils pas chez un autre client ?

Comme nous l'avons précédemment dit, tout objet connecté directement ou indirectement à Internet possède une adresse IP. Entre chaque intersection d'Internet, un équipement appelé "routeur" est assigné. Ces routeurs interceptent les paquets et les dirigent ensuite vers le bon destinataire en fonction de l'adresse IP client et de l'adresse IP serveur. La requête passe par plusieurs routeurs avant d'arriver au destinataire. Pour répondre à la requête, le serveur destinataire envoie l'information de réponse avec les IP correspondantes à l'échange.

Selon **Internet** et **Internet__video**

2.2 TCP

Protocol TCP (Transmission Control Protocol) : Le protocole TCP est une norme de communication permettant à des programmes ou des dispositifs informatiques d'échanger des messages sur un réseau. C'est ce protocole qui permet d'assurer la transmission des données en toute sécurité. Le protocole TCP organise les données afin qu'elles puissent être transmises entre un client et un serveur. Avant de transmettre des données, TCP établit un lien entre la source et la destination, ce qui permet de vérifier si les données sont correctement reçues et de retransmettre celles qui seraient perdues. La combinaison des protocoles TCP et IP permet l'échange de données. C'est pour cela que nous parlons souvent de TCP/IP. C'est le processus complet qui permet aux utilisateurs de déplacer des données entre plusieurs appareils. Quand les données sont traitées par TCP/IP, elles doivent passer par 4 couches :

2.2.1 Couche de liaison de données

1. Couche de liaison de données La couche de liaison de données définit la manière dont les données doivent être envoyées, elle gère l'envoi et la réception physiques (câble Ethernet, Wi-Fi).

2.2.2 Couche Internet

2. Couche Internet La couche Internet est chargée d'envoyer des paquets à partir d'un réseau et de contrôler leur mouvement afin d'assurer qu'ils atteignent leur destination.

2.2.3 Couche de transport

3. Couche de transport C'est à ce niveau que les données sont découpées en paquets et numérotées pour créer une séquence. Ainsi, cette couche détermine la quantité, la destination et le débit de données.

2.2.4 Couche applicative

4. Couche applicative Cette couche représente les programmes qui ont besoin de TCP/IP pour les aider à communiquer entre eux. C'est à ce niveau que les utilisateurs interagissent via des systèmes de messagerie électronique (Outlook, Gmail, etc.).

2.3 Attaque DOS

Nous allons maintenant parler des attaques par déni de service ou plus communément appelé DOS. Une attaque Dos est une attaque informatique ayant pour objectif de saturer les ressources d'un serveur pour le rendre indisponible ou empêcher les utilisateurs d'y accéder. Actuellement, les attaques DDoS (Distributed Denial of Service) sont plus utilisées car elle consiste à attaquer de plusieurs sources. Donc elles sont plus efficaces et moins défendables.

Il existe plusieurs types d'attaques par déni de service :

- L'inondation d'un réseau afin d'empêcher son fonctionnement (Flooding)
- La perturbation des connexions entre deux machines, empêchant l'accès à un service particulier.

L'obstruction d'accès à un service pour une personne en particulier

Références

A Annexe A : Données complémentaires

Texte...